МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Адаптивная вёрстка и медиазапросы»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: изменить оформление страницы с помощью медиазапросов и построить адаптивную сетку карточек.

В `media.html` показана реплика Кэна Канеки из «Токийского гуля»: «Сколько будет тысяча минус семь?». Цвет текста зависит от ширины окна: до 480 px он красный, от 481 до 800 px зелёный, свыше 800 px синий. Условия `max-width` включают пороговые значения.

Страница `index.html` содержит шесть карточек с заметками читательского клуба «Манга после занятий». Сетка состоит из трёх колонок, при ширине до 800 px из двух, до 480 px из одной. Изображение кофе и раскрытой манги помещено в квадратную область. Свойство `object-fit: cover` заполняет её с сохранением пропорций.

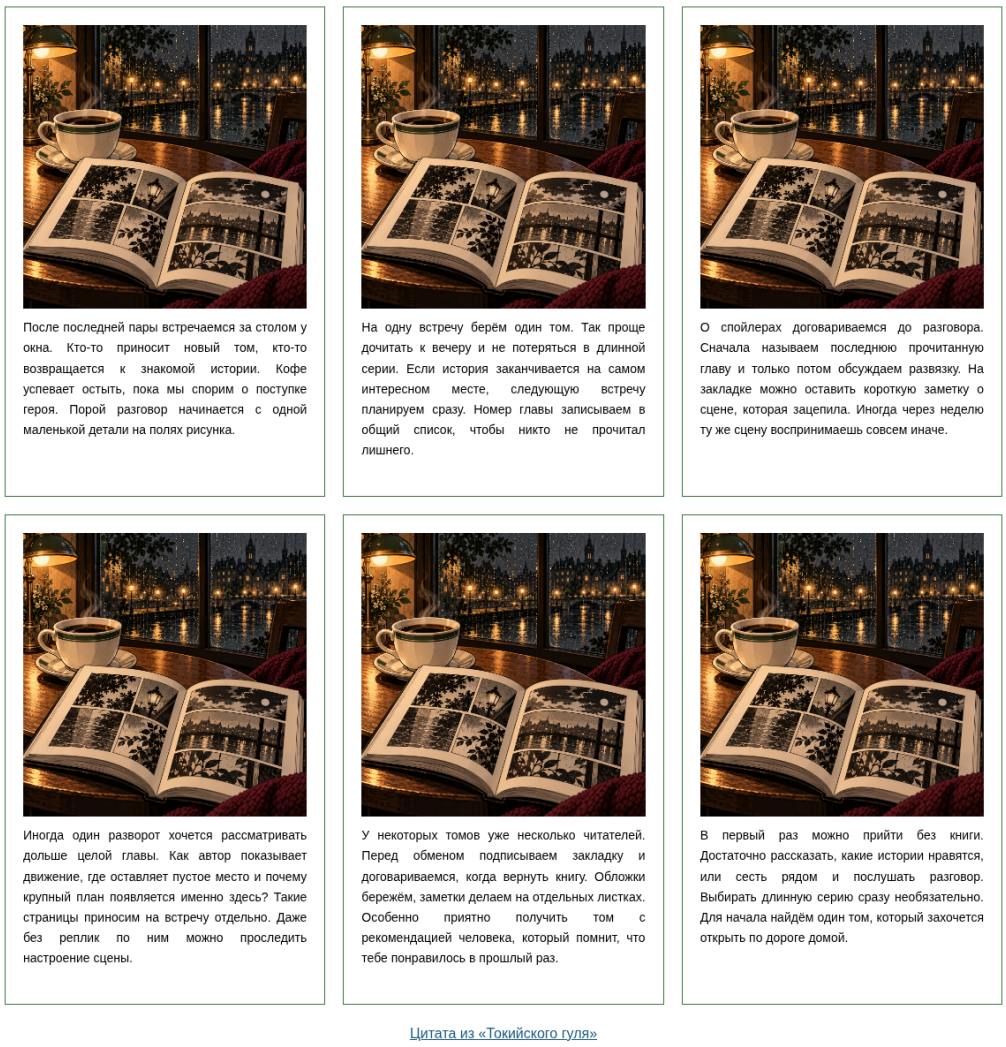


Рисунок 1 — Сетка карточек при ширине окна 1426 px

2. ПРОВЕРКА МЕДИАЗАПРОСОВ

В Chromium 153 проверены цвет текста и число колонок на порогах медиазапросов и соседних значениях ширины.

Таблица 1 — Проверка порогов медиазапросов

Ширина окна, px	Цвет текста	Число колонок
320 и 480	Красный	1
481 и 800	Зелёный	2
801 и 1426	Синий	3

При ширине окна 320, 375, 768 и 1440 px горизонтальной прокрутки нет. Между примером смены цвета и карточками можно перейти по ссылкам.

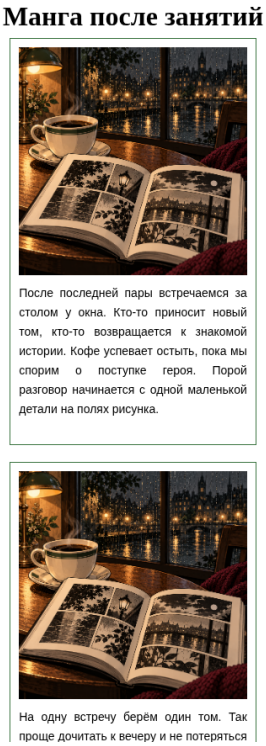


Рисунок 2 — Верхняя часть страницы при ширине окна 375 px

3. РЕЗУЛЬТАТ

При изменении ширины окна содержимое и порядок карточек сохраняются. Их высота зависит от объёма текста, изображения загружаются локально. Переключение стилей выполняется средствами CSS без JavaScript.

4. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```html
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Манга после занятий</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Манга после занятий</h1>
    <main class="cards">
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reading-night.png"
            alt="Чашка кофе и раскрытая манга у вечернего окна"
          />
        </div>
        <p>
          После последней пары встречаемся за столом у окна. Кто-то приносит
          новый том, кто-то возвращается к знакомой истории. Кофе успевает
          остыть, пока мы спорим о поступке героя. Порой разговор начинается с
          одной маленькой детали на полях рисунка.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reading-night.png"
            alt="Чашка кофе и раскрытая манга у вечернего окна"
          />
        </div>
        <p>
          На одну встречу берём один том. Так проще дочитать к вечеру и не
          потеряться в длинной серии. Если история заканчивается на самом
          интересном месте, следующую встречу планируем сразу. Номер главы
          записываем в общий список, чтобы никто не прочитал лишнего.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reading-night.png"
            alt="Чашка кофе и раскрытая манга у вечернего окна"
          />
        </div>
        <p>
          О спойлерах договариваемся до разговора. Сначала называем последнюю
          прочитанную главу и только потом обсуждаем развязку. На закладке можно
          оставить короткую заметку о сцене, которая зацепила. Иногда через
          неделю ту же сцену воспринимаешь совсем иначе.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reading-night.png"
            alt="Чашка кофе и раскрытая манга у вечернего окна"
          />
        </div>
        <p>
          Иногда один разворот хочется рассматривать дольше целой главы. Как
          автор показывает движение, где оставляет пустое место и почему крупный
          план появляется именно здесь? Такие страницы приносим на встречу
          отдельно. Даже без реплик по ним можно проследить настроение сцены.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
```

```
          <img
            src="assets/reading-night.png"
            alt="Чашка кофе и раскрытая манга у вечернего окна"
          />
        </div>
        <p>
          У некоторых томов уже несколько читателей. Перед обменом подписываем
          закладку и договариваемся, когда вернуть книгу. Обложки бережём,
          заметки делаем на отдельных листках. Особенно приятно получить том с
          рекомендацией человека, который помнит, что тебе понравилось в прошлый
          раз.
        </p>
      </article>
      <article class="card">
        <div class="illustration">
          <img
            src="assets/reading-night.png"
            alt="Чашка кофе и раскрытая манга у вечернего окна"
          />
        </div>
        <p>
          В первый раз можно прийти без книги. Достаточно рассказать, какие
          истории нравятся, или сесть рядом и послушать разговор. Выбирать
          длинную серию сразу необязательно. Для начала найдём один том, который
          захочется открыть по дороге домой.
        </p>
      </article>
    </main>
    <footer><a href="media.html">Цитата из «Токийского гуля»</a></footer>
  </body>
</html>
```

5. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.SCSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
  color: #000;
  background: #fff;
}
h1 {
  margin: 12px 16px;
  text-align: center;
  font:
    bold 60px/1.1 "Times New Roman",
    serif;
}
.cards {
  width: min(1130px, 80%);
  margin: 0 auto;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  gap: 20px;
}
.card {
  border: 1px solid #39733e;
  padding: 20px;
  min-width: 0;
  p {
    margin: 10px 0 20px;
    font:
      14px/1.65 Arial,
      sans-serif;
    text-align: justify;
    overflow-wrap: anywhere;
  }
}
```

```
.illustration {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 1;
  overflow: hidden;
  img {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }
}

footer {
  padding: 24px;
  text-align: center;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
}
a {
  color: #185b80;
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid #185b80;
    outline-offset: 4px;
  }
}

@media (max-width: 800px) {
  .cards {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
  h1 {
    font-size: 44px;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .cards {
    grid-template-columns: 1fr;
    width: 78%;
  }
  .card {
    padding: 10px;
  }
  h1 {
    font-size: 32px;
    margin: 20px 8px 8px;
  }
}
```

6. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.HTML

```html
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Токийский гуль: цитата Канеки</title>
    <link rel="stylesheet" href="media.css" />
  </head>
  <body>
    <figure class="quote">
      <blockquote>
        <p>«Сколько будет тысяча минус семь?»</p>
      </blockquote>
      <figcaption>
        Кэн Канеки, <cite>Токийский гуль</cite>, 1-й сезон, 12-я серия
      </figcaption>
    </figure>
    <a href="index.html">К клубным заметкам</a>
  </body>
</html>
```

7. ИСХОДНЫЙ КОД: MEDIA.SCSS

```scss
body {
  margin: 8px;
  font-family: "Times New Roman", serif;
}

a {
  color: #185b80;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
}

p {
  margin: 0 0 24px;
  font-size: 30px;
  color: blue;
  @media (max-width: 800px) {
    color: green;
  }
  @media (max-width: 480px) {
    color: red;
  }
}

.quote {
  margin: 0 0 24px;
  blockquote {
    margin: 0;
  }
  figcaption {
    font:
      16px/1.5 Arial,
      sans-serif;
    color: #333;
  }
}
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Медиа-запросы // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/value/media.
2. overflow // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/overflow.
3. box-sizing // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/box-sizing.
4. Basic concepts of grid layout // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts.
5. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.
6. Tokyo Ghoul. Episode 12: Ghoul // Crunchyroll. URL: https://www.crunchyroll.com/watch/GK9U34MXN/ghoul.